

eul_wid: odi-ad

Ἡρων ὁ Ἀλεξανδρεὺς · Hero of Alexandria

Art of War Machines

Βελοποιικά

Period: Ῥωμαϊκὴ [Roman](#)
Dialect: Κοινὴ τεχνικὴ [Technical Koine](#)
Domain: Ἐπιστήμη [Science](#)
Format: Πραγματεία [Treatise](#)

- ¹ Τῆς ἐν φιλοσοφίᾳ διατριβῆς τὸ μέγιστον καὶ ἀναγκαιότατον μέρος ὑπάρχει τὸ περὶ ἀταραξίας, περὶ ἧς πλεῖσταί τε ὑπῆρξαν ζητήσεις παρὰ τοῖς μεταχειριζομένοις τὴν σοφίαν καὶ μέχρι νῦν ὑπάρχουσιν· καὶ νομίζω μηδὲ τέλος ποτὲ ἕξειν διὰ τῶν λόγων τὴν περὶ αὐτῆς ζήτησιν. μηχανικὴ δὲ ὑπερβᾶσα τὴν διὰ λόγων περὶ ταύτης διδασκαλίαν ἐδίδαξεν πάντας ἀνθρώπους ἀταράχως ζῆν ἐπίστασθαι δι' ἐνὸς καὶ ἐλαχίστου μέρους αὐτῆς, λέγω δὴ τοῦ κατὰ τὴν καλουμένην βελοποιίαν, δι' ἧς οὔτε ἐν εἰρηνικῇ καταστάσει ταραχθήσονται ποτε ἐχθρῶν καὶ πολεμίων ἐπανόδοις, οὔτε ἐνστάντος πολέμου ταραχθήσονται ποτε τῇ παραδιδομένη ὑπ' αὐτῆς διὰ τῶν ὀργάνων φιλοσοφίᾳ. διὸ τοῦ μέρους τούτου ἐν παντὶ χρόνῳ 〈ἔμπειρον〉 καταστήναι δεῖ καὶ πᾶσαν πρόνοιαν ποιεῖσθαι. εἰρήνης γὰρ πολλῆς ὑπαρχούσης προσδοκῆσαιτο ἂν τις πλείονα ταύτην γενέσθαι, ὅταν ἐν τῷ περὶ τὴν βελοποιίαν μέρει καταγίνωνται· αὐτοὶ τε κατὰ συνείδησιν ἀτάραχοι διαμενοῦσιν, καὶ οἱ ἐπιθυμοῦντες ἐπιβουλεύειν ὀρώντες τὴν περὶ αὐτὰ γιγνομένην αὐτῶν διατριβὴν οὐκ ἐπελεύσονται· ἀμελησάντων δὲ πᾶσα ἐπιβουλή, κἂν ἐλαχίστη τυγχάνῃ, ἐπικρατήσῃ ἀπαρασκευῶν τῶν ἐν ταῖς πόλεσι περὶ ταῦτα ὑπαρχόντων. Ἐπεὶ οὖν οἱ πρὸ ἡμῶν πλείστας μὲν ἀναγραφὰς περὶ βελοποιικῶν ἐποίησαντο μέτρα καὶ διαθέσεις ἀναγραψάμενοι, οὐδὲ εἷς δὲ αὐτῶν οὔτε τὰς κατασκευὰς τῶν ὀργάνων ἐκτίθεται κατὰ τρόπον οὔτε τὰς τούτων χρήσεις, ἀλλ' ὥσπερ γινώσκουσι πᾶσι τὴν ἀναγραφὴν ἐποίησαντο, καλῶς ἔχειν ὑπολαμβάνομεν ἐξ αὐτῶν τε ἀναλαβεῖν καὶ ἐμφανίσαι περὶ τῶν ὀργάνων τῶν ἐν τῇ βελοποιίᾳ, ὡς μηδὲ ἴσως ὑπαρχόντων, ὅπως πᾶσιν εὐπαρακολούθητος γένηται ἡ παράδοσις.
- ² Ἐροῦμεν οὖν περὶ κατασκευῆς τῶν ὅλων τε καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς κατὰ μέρος τοῖς ὀργάνοις καὶ περὶ τῶν ὀνομάτων, καὶ περὶ τῆς συνθέσεως αὐτῶν καὶ ἐξαρτίσεως, ἔτι δὲ καὶ περὶ τῆς ἐκάστου χρείας καὶ μέτρων, προειπόντες περὶ τῆς τῶν ὀργάνων διαφορᾶς καὶ ὡς τὴν ἀρχὴν ἕκαστον αὐτῶν προεβιβάσθη. Τῶν οὖν εἰρημένων ὀργάνων τὰ μὲν ἐστὶν εὐθύτονα, τὰ δὲ παλίντονα καλεῖται.
- ³ τὰ δὲ εὐθύτονα τινες καὶ σκορπίους καλοῦσιν ἀπὸ τῆς περὶ τὸ σχῆμα ὁμοιότητος. τὰ μὲν εὐθύτονα οἰστοὺς μόνους ἀφίησι, τὰ δὲ παλίντονα ἔνιοι καὶ λιθοβόλα καλοῦσιν διὰ τὸ λίθους ἐξαποστέλλειν· πέμπει δὲ ἥτοι οἰστοὺς ἢ 〈λίθους ἢ〉 καὶ συναμφοτέρα. Ὅρος δὲ τῆς βελοποιικῆς ἐστὶ τὸ μακρὰν ἀποστέλλειν τὸ βέλος ἐπὶ τὸν δοθέντα σκοπόν, εὐτονον τὴν πληγὴν ἔχον, περὶ οὗ δεῖ πᾶσαν τὴν φροντίδα ποιῆσαι 〈ἐπὶ〉 τοῖς εἰρημένοις ὀργάνοις. Βέλος δὲ καλεῖται πᾶν τὸ ἐξαποστελλόμενον ὑπὸ τῶν ὀργάνων ἢ ὑπὸ ἄλλης τινὸς δυνάμεως, οἷον

τόξου, σφενδόνης ἢ ἄλλου τινός. Τὴν μὲν οὖν ἀρχὴν ἤρξαντο γίνεσθαι τῶν προειρημένων ὀργάνων αἱ κατασκευαὶ ἀπὸ τῶν χειρουργικῶν τόξων· βιαζόμενοι γὰρ ἐξαποστέλλειν δι' αὐτῶν μεῖζόν τι βέλος καὶ ἐπὶ πλείονα τόπον αὐτὰ μεῖζονα ἐποιοῦν καὶ τοὺς ἐν αὐτοῖς τόνους, λέγω δὴ τὰς ἐκ τῶν ἄκρων κάμψεις, τουτέστι τὰς [ἐκ] τῶν κεράτων σκληρότητας· ἐκ τούτου δὲ συνέβαινε, δυσπειθῶς καμπτομένων αὐτῶν, μεῖζονος δυνάμεως δεῖσθαι ἢ τῆς γιγνομένης ἀπὸ τῆς χειρὸς ἔλξεως.

- ⁴ πρὸς δὲ τοῦτο ἐμηχανήσαντό τι τοιοῦτον. Ἐστω γὰρ τὸ εἰρημένον τόξον τὸ ΑΒΓΔ, ἔχον τὰς ἐπικαμπτομένας ἄκρας τὰς ΑΒ, ΓΔ βιαιοτέρας τῆς διὰ τῆς χειρὸς τοῦ ἀνθρώπου γιγνομένης καταγωγῆς· ἡ δὲ τοξίτις νευρὰ ἢ ΑΔ.
- ⁵ τῷ δὲ τόξῳ κατὰ μέσῃν τὴν κοίλῃν γραμμὴν συμφυῆς ἔστω κανὼν ὁ ΕΖΗΘ, ἔχων ἐν τῇ ἐπάνῳ ἐπιφανείᾳ σωλῆνα πελεκινοειδῆ τὸν ΚΛ. τούτῳ δὲ ἀρμοστός γεγονέτω ἄρρην ἰσομήκης αὐτῷ, ἔχων ἕκ τε τῆς ἄνω ἐπιφανείας συμφυῆ ἕτερον κανόνα ἀναπληροῦντα πᾶν τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος τοῦ ΕΖΗΘ κανόνος, καὶ ἔχοντα ἐκ τῆς ἄνω ἐπιφανείας μέσον κοίλασμα περιφερὲς ἰσομήκης τῷ ΚΛ πελεκίνῳ εἰς ὃ ἐπιτίθεται τὸ βέλος. ἐν δὲ τῷ λοιπῷ μέρει αὐτοῦ τῷ κατὰ τὸ ΕΖΗΘ μέρος ἐκ τῆς ἄνω ἐπιφανείας τοῦ ἐπάνῳ κανόνος ἔστω τινὰ στήματα ὀρθὰ σιδηρὰ δύο ἐνηλωμένα καὶ συγκεκοινωμένα ἐκ τῶν ὑποκάτω μερῶν, ἀπέχοντα ἀπ' ἀλλήλων βραχύ· μεταξὺ δὲ τούτων ἐγκείμεθω σιδηροῦς δάκτυλος ἐπικεκαμμένος εἰς τὰ κάτω μέρη ἐκ τῶν πρὸς τῷ Λ μερῶν τοῦ κανόνος, καὶ ἐσχισμένος ἔστω ἐκ τοῦ ἐπικεκαμμένου ἄκρου, ὥστε δίχηλον γενέσθαι καθάπερ τῶν καλουμένων σκενδυλίων· τοσοῦτον δὲ διεσχίσθω, ὅσον μεταξὺ δέξασθαι τὸ τοῦ βέλους πάχος· καὶ διὰ τῶν στημάτων καὶ τοῦ εἰρημένου δακτύλου διώσθω περόνη μέση στρογγύλη. Ἐστω οὖν ὁ εἰρημένος δάκτυλος ὁ ΝΞΟ, δίχηλον δὲ τὸ Ν, ἡ δὲ διωσμένη περόνη ἢ <Μ, καί> πρὸς τῷ ΞΟ μέρει τοῦ δακτύλου ὑποβεβλήσθω κανόνιον σιδηροῦν τὸ ΠΡ, κινούμενον περὶ περόνην τὴν Π, πεπηγυῖαν ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ ἐπικειμένου κανόνος ὀρθίαν. ἐπὶ οὖν ὑποβλήθῃ τὸ ΠΡ κανόνιον ὑπὸ τὸν δάκτυλον, ἀποσφηνοῖ αὐτὸν ὥστε ἀνανεῦσαι μὴ δύνασθαι· ὅταν δὲ ἐπιλαβόμενοι τοῦ Ρ ἄκρου ἐπισπασώμεθα τὸ ΠΡ κανόνιον ἐπὶ τὰ πρὸς τῷ ΞΟ μέρη, τότε ἀνανεύσει ὁ δάκτυλος ἐκ τῶν ΞΝ μερῶν.
- ⁶ τῷ δὲ ΕΖΗΘ κανόνι συμφυῆς γεγονέτω ἕτερος κανὼν ὁ ΤΥΦΧΨ, ἔχων τὴν ΤΥΦ κυρτήν, τὴν δὲ ΧΨ κοίλῃν. Ἐκάλουν δὲ τὸν μὲν ΕΖΗΘ κανόνα σύριγγα, διώστραν δὲ τὸν ἐπικείμενον αὐτῷ κανόνα· τὸ δὲ δεχόμενον τὸ βέλος κοίλασμα ἐπιτοξίτιδα· τὸ δὲ μεταξὺ τῶν ΞΟ μέρος τοῦ ἐπικειμένου κανόνος χελώνιον (ἦν γὰρ καὶ ὑψηλότερον τοῦ ἐπικειμένου κανόνος)· τὸν δὲ ΝΞΟ δάκτυλον χεῖρα· τὰ δὲ εἰρημένα στημάτια κατοχεῖς· τὸ δὲ ΠΡ κανόνιον σχαστηρία· τὸν δὲ ΤΥΦΧΨ κανόνα καταγωγίδα· τὰ δὲ ΑΒ, ΓΔ ἄκρα τοῦ τόξου ἀγκῶνας. Ταύτης δὲ τῆς κατασκευῆς γενηθείσης, εἰ ἡβούλοντο ἐντεῖναι τὸ τόξον, ἀνήγον τὴν διώστραν ἐπὶ τὰ πρὸς τῷ Κ μέρη, ἄχρι ἂν ἀνανεύσασα ἡ χεὶρ ὑπερβῇ τὴν τοξίτιν νευράν· ἔστιν δὲ ἐπάνῳ τῆς διώστρας· εἴτα ἐπινεύσαντες αὐτὴν ὑπέβαλλον τὴν σχαστηρίαν, ὥστε ἀνανεῦσαι μηκέτι δύνασθαι τὴν χεῖρα· καὶ μετὰ ταῦτα <τὸ> διωσθὲν ἄκρον τῆς διώστρας εἰς τὸ ἔξω μέρος ἀντήρειδον τοίχῳ τινὶ ἢ τῷ ἐδάφει, καὶ ταῖς χερσὶ κατέχοντες τὰ ἄκρα τῆς ΤΥΦΧΨ καταγωγίδος, ἐπήρειδον τὴν γαστέρα ἐπὶ τοῦ ΧΨ κοιλάσματος, καὶ βιαζόμενοι τῷ ὅλῳ σώματι διώθουν τὴν διώστραν, καὶ κατῆγον τὴν τοξίτιν νευράν, δι' ἧς συνέβαινε κάμπτεσθαι τοὺς ΑΒ, ΓΔ ἀγκῶνας τοῦ τόξου. ὅτ' οὖν ἔδοξεν αὐτάρκης ἢ καταγωγή γεγενῆσθαι, ἐπιθέντες τὸ βέλος ἐπὶ τὴν ἐπιτοξίτιδα, ἀπέσχαζον τὴν χεῖρα σπαράξαντες τὴν σχαστηρίαν, καὶ συνέβαινε τὴν ἐξαποστολὴν τοῦ βέλους βιαίαν γίνεσθαι. Δεῖ δὲ τὴν διώστραν καταχεῖσαν μηκέτι ὑπὸ τῆς τοξίτιδος ἀνάγεσθαι εἰς τὸ ἄνω μέρος, ἀλλὰ μένειν, ἄχρι ἂν ἐπιτεθὲν τὸ βέλος ἐκτοξευθῇ ἐπὶ τὸν δοθέντα σκοπόν.
- ⁷ ἐγίγνετο οὖν καὶ τοῦτο οὕτως νοεῖσθω γὰρ τῆς ΕΖΗΘ σύριγγος κρόταφος ὁ κατὰ τὸ μῆκος ὁ Ως. ἐν δὲ τούτῳ προσηλωμένον κανόνιον ὠδοντωμένον τὸ ζῆ· τῇ δὲ διώστρᾳ κατὰ τὸ Α, Β

προσκεισθω κόραξ ὁ , Γ , Δ, κινούμενος περὶ περόνην. καταγομένης οὖν τῆς διώστρας, συνέβαινε τὸν , Γ , Δ κόρακα, ὃν δὴ κατακλεῖδα ἐκάλουν, ἐπιπορεύεσθαι κατὰ τῶν ὀδόντων πλάγιον. διεθείσης δὲ τῆς διώστρας, ἀντήρειδον τὴν κατακλεῖδα πρὸς ἓνα τῶν ὀδόντων, ὥστε μηκέτι ὑπὸ τῆς τοξίτιδος ἀνάγεσθαι τὴν διώστραν. τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ἐκ τοῦ ἐτέρου μέρους ἐγίγνετο τῆς σύριγγος. ἐκάλουν δὲ τὸ ὅλον ὄργανον γαστραφέτην, ἐπειδήπερ διὰ τῆς γαστρὸς ἡ καταγωγή τῆς τοξίτιδος ἐγίγνετο. Διὰ δὲ τοῦ προειρημένου ὀργάνου συνέβαινε μείζον βέλος ἐξαποστέλλεσθαι καὶ ἐπὶ πλείονα τόπον.

- ⁸ Βουλόμενοι δὲ ἐπαυξῆσαι ἀμφοτέρα, τό τε βέλος καὶ τὴν ἐξαποστολὴν, ζητοῦντες <τοῦς> τοῦ τόξου ἀγκῶνας αὐτῶν εὐτονωτέρους ποιῆσαι, μὴ δυνάμενοι δὲ διὰ τῶν κεράτων τυχεῖν τοῦ προκειμένου, τὰ μὲν ἄλλα ἐποιοῦν ὁμοίως τοῖς προειρημένοις, τοὺς δὲ ἀγκῶνας ποιήσαντες ἐξ εὐτόνου ξύλου καὶ μείζονας τῶν ἐν τῷ τόξῳ κατασκευάσαντες, τοιοῦτον πλινθίον ἔπηξαν ἐκ κανόνων δ' ἰσχυρῶν, οἷον τὸ ΑΒΓΔ, τόρμους ἔχον ἐκ τῶν ὀρθίων κανόνων τῶν ΑΒ, ΓΔ· περὶ δὲ τοὺς πλαγίους τοὺς ΑΔ, ΒΓ περιέβαλλον νευρὰν πλέξαντες ἐξ ὀργάνου σχοινίων συμβολίου μήρυμα αὐταρκες ποιήσαντες, καὶ περιθέντες συνέτεινον σφόδρα καὶ βία πρῶτον δόμον· ἔπειτα κατὰ τὸ ἐξῆς περιθέντες ἄλλον δόμον καὶ σφυρίῳ κρούοντες τὰ κῶλα, ὅπως καλῶς συνερείδῃ πρὸς ἀλλήλα, ἔπειτα ἐτέρους δόμους ποιοῦντες, ἕως ἅπαν καταχρήσωνται τὸ μήρυμα, τὴν ἐσχάτην ἀρχὴν ὑπέβαλλον ὑπὸ πάντας τοὺς στήμονας· εἴτα διὰ μέσων τῶν νεύρων διέβαλλον ἓνα τῶν ἀγκῶνων, καὶ ἔτι ὑπὸ τοὺς στήμονας ἐπὶ τῶν ΑΔ, ΒΓ διαπηγμάτων ἐτίθεσαν σιδηρὰ ἀξόνια· ἃ δὴ ἐπιστρέφοντες βία συνέτεινον τὰ νεῦρα, καὶ ὁ ἀγκῶν κατείχετο βία ὑπὸ τῶν νεύρων τῆς ἐπιστροφῆς γενομένης. ἔστω οὖν ὁ μὲν εἰρημένος ἀγκῶν ὁ ΕΖ, νευρὰ δὲ ἡ ΗΘ, ἀξόνια δὲ τὰ ΚΛ, ΜΝ. Τοιοῦτον δὲ καὶ ἕτερον πλινθίον κατασκεύασαντες καὶ συνδήσαντες ἀμφοτέρα ἐνὶ περιπήγματι διὰ κανόνων, ὥστε τοὺς ἀγκῶνας εἰς τὸ ἐκτὸς μέρος τὴν ἀνάπτωσιν καὶ τὴν βίαν ἔχειν, ἐξῆπτον ἐκ τῶν ἄκρων αὐτῶν τὴν τοξίτιν νευρὰν, ἀγκύλας ποιήσαντες, καὶ ταύτας <ἐν> τοῖς ἀγκῶσι περόναις ἀπολαβόντες ταῖς ΞΠ, ΟΡ, ὥστε μὴ ἐκπίπτειν τὴν νευρὰν· καὶ τὰ λοιπὰ τὰ αὐτὰ ἐποιοῦν τοῖς προειρημένοις.
- ⁹ ἐκάλουν δὲ τὰ μὲν συνέχοντα τοὺς ἀγκῶνας νεῦρα τόνο ν· ἔνιοι δὲ ἐνάτονο ν· ἔνιοι δὲ ἡμιτόνιο ν· τὰ δὲ ἐπιστρέφοντα τὸν τόνον ἀξόνια, ἐπιζυγίδα ς· ἐποιοῦν δὲ αὐτὰς σιδηρᾶς. Ἐπεὶ δὲ συνέβαινε ἐκ τῆς εἰρημένης κατασκευῆς τὴν ἐπιστροφήν καὶ τάσιν τῶν νεύρων μὴ ἐπὶ πολὺ γίγνεσθαι διὰ τὰ ΑΔ, ΒΓ διαπήγματα μὴ δυνάμενα δέξασθαι τὸν τόνον· τὰς οὖν ἐπιζυγίδας ἐπιθέντες τοῖς τρυπήμασι τὰ αὐτὰ ἐποιοῦν τοῖς εἰρημένοις. καὶ οὕτως δὲ πάλιν ἡ ἐπιστροφή τῆς ἐπιζυγίδος δυσέργειαν εἶχεν, διὰ τὸ τὴν ἐπιζυγίδα ἐπικαθεζομένην τῷ διαπήγματι μὴ στρέφεσθαι, καὶ κατὰ πᾶν μέρος ψαύειν αὐτοῦ· ὅθεν ἡναγκάσθησαν καὶ τὰς καλουμένας χοινικίδας προσθεῖναι, περὶ ὧν ἐξῆς ἐροῦμεν. Τῆς οὖν τῶν ἀγκῶνων βίας ἰσχυρᾶς γενομένης, δεῖ καὶ τὴν καταγωγὴν ἰσχυρὰν γενέσθαι διὰ τὸ ἴσης δεῖσθαι βίας πρὸς τὸ τοὺς ἀγκῶνας κατάγεσθαι.
- ¹⁰ διὸ ἀντὶ τῆς καλουμένης ἐπὶ τοῦ ἐπάνω θεωρήματος καταγωγίδος ἄξονα προσέθηκαν τῇ σύριγγι ἐπὶ τοῦ ὀπίσω αὐτῆς ἄκρου πλάγιον στρεφόμενον εὐλύτως· ἐκ δὲ τῶν ἄκρων αὐτοῦ τετραγώνους σκυτάλας ποιοῦντες ἐπέστρεφον αὐτόν. διὰ δὲ τῆς ἐπιστροφῆς συνέβαινε τὴν διώστραν κατάγεσθαι ἔχουσαν τὴν τοξίτιν οὕτως. ἐκ γὰρ τῶν ἄκρων τῆς διώστρας τῶν πρὸς τῷ χελωναρίῳ ὅπλα ἐξάψαντες ἀπεδίδοσαν εἰς τὸν εἰρημένον ἄξονα· ὧν ἐπειλουμένων ἐγίγνετο ἡ καταγωγή. ἐπὶ δὲ τῶν μειζόνων <ὀργάνων> καὶ οὕτως συνέβαινε βία κατάγεσθαι τοὺς ἀγκῶνας ὅθεν πολυσπᾶστω κατῆγον. ἐξάψαντες τὸ μὲν ἐν μάγγανον τοῦ πολυσπᾶστου πρὸς τῷ χελωνίῳ, τὸ δὲ ἕτερον πρὸς τῷ ἄκρῳ τῆς σύριγγος τῷ ἄξονι ἥτοι ὀνίσκῳ, καὶ τὰς ἀγομένας ἀρχὰς τοῦ πολυσπᾶστου ἀποδόντες εἰς τὸν ἄξονα, ἐπέστρεφον αὐτόν. καὶ οὕτως συνέβαινε

τὴν καταγωγὴν εὐχερεστέραν γίνεσθαι, βραδυτέραν δὲ διὰ τὸ τὰ τοῦ πολυσπάστου κῶλα πλείονα ὄντα εἰς ἓνα τόπον τὴν ἐπείλῃσιν ποιεῖσθαι καὶ διὰ τοῦτο ἐμβραδύνειν. Δύναται δὲ τὸ πολυσπαστον ἄλλως μετατεθῆναι, ὅταν οἱ μὲν ἐν τῷ ἐνὶ μαγγάνῳ αὐτοῦ τροχίλοι ἐν τῷ χελωνίῳ τεθῶσιν, οἱ δὲ ἐν τῷ ἐτέρῳ ἐν τῇ σύριγγι παρὰ τὸ κάτω μέρος τὸ πρὸς τῷ ἄξονι. Ἵνα δὲ μὴ δυσχερῶς ἡ διώστρα ἀνάγῃται ἐπὶ τῶν μειζόνων ὀργάνων, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ τὰ ἐναντία ἐπιστρεφομένου τοῦ ἄξονος ἀνάγῃται, ἔσται οὕτως, ἐὰν τῷ ἄρρενι πελεκίνῳ ὑπὸ τὸ ἄκρον αὐτῆς τῆς διώστρας παρὰ τὸ κάτω μέρος ἄξονα πλάγιον ἐμβάλλωμεν, εἴτα πρὸς τῷ ἄξονι ἐξάπτωμεν ὅπλα δύο, ὧν τὰς ἐτέρας ἀρχὰς ἐνεγκόντες εἰς τὸ ἄνω μέρος τῆς σύριγγος διὰ τινων τροχίλων ἐν αὐτῷ τῷ ἄκρῳ πεπηγμένων καὶ κατενεγκόντες ἐξάψωμεν πάλιν εἰς τὸν ἄξονα.

- 11 ὥστε, τὰ ἐναντία αὐτοῦ πάλιν ἐπιστρεφομένου, τὰ μὲν τοῦ πολυσπάστου ὅπλα ἐπειλεῖσθαι· ἐπειλούμενα γὰρ ἀνάγει τὴν διώστραν. δύναται δὲ ἀντὶ πολυσπάστου τύμπανον συμφυὲς γενόμενον τῷ ἄξονι καὶ διὰ σκυταλῶν ἐπιστρεφόμενον δι' ὅπλου ἀπλοῦ τὴν καταγωγὴν ποιεῖσθαι. Δεῖ δὲ καὶ τὸ ὅλον ὄργανον μετέωρον ἐπὶ βάσεως κεῖσθαι, ὅπως ἡ καταγωγὴ εὐχερεστέρα γένηται, καὶ ἐπιστρέφεσθαι αὐτό, ὡς ἂν τις προαιρῇται, <δύνηται καὶ ἐπινεύειν> καὶ ἀνανεύειν, ὡς μετὰ τὸ ἐπιτεθῆναι τὸ βέλος καταστήσαντες αὐτὸ ἐπὶ τὸν σκοπὸν <τὸ> νεῦρον ἀποσχάσωμεν.
- 12 διὰ γὰρ τοῦ μήκους τῆς σύριγγος διοπτρεύοντες ἐπιτευξόμεθα τοῦ σκοποῦ. ἐξῆς οὖν καὶ τὰ περὶ τὴν βάσιν τοῦ ὀργάνου ἐροῦμεν. Ἐστω οὖν σύριγξ ἡ ΣΤΥΦ· διώστρα δὲ ἡ ΧΨΩ· ὁ δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς σύριγγος ἄξων ὁ Ζ, Α τρήματα ἔχων σκυταλίδων δύο· νοεῖσθωσαν οὖν σκυτάλαι αἱ Ζ, Β, Α, Γ.
- 13 ὅπλα δὲ τὰ ἐκ τῆς διώστρας εἰς τὸν ἄξονα ἦτοι ἀπλᾶ ἦτοι καὶ διὰ πολυσπάστων τὰ Δ, Ε, Ζ, Ζ. Ἡ δὲ βάσις κατασκευάζεται τὸν τρόπον τοῦτον. γεγονέτω στυλίσκος ὁ ΑΒ, πάχος ἔχων ὥστε δύνασθαι τὸ ἐπικείμενον ὄργανον βασιάζειν, ὕψος ἔχων πῆχεος α α ἐπὶ βάσεως πεπηγὼς τρισκελοῦς τῆς ΓΔ, τόρμον δὲ ἔχων ἐν τῷ ἄνω ἄκρῳ στρογγύλον τὸν ΕΖ, περὶ ὃν περικεῖσθω τὸ λεγόμενον καρχήσιον τὸ ΗΘΚΛ. τοῦτο δὲ πῆγμά ἐστιν ἐκ τεσσάρων τοίχων συμπεπηγός, ὧν οἱ μὲν πλάγιοι οἱ ΗΘ, ΜΝ τρήματα ἔχουσι στρογγύλα δυνάμενα δέξασθαι τὸν ΕΖ τόρμον, οἱ δὲ ὀρθιοὶ οἱ ΗΚ, ΛΘ παρυπερέχουσιν τοῦ ΜΝ τοίχου ἥτοι κανόνος ἐπὶ τὰ ἄνω, καὶ ἀπέχουσιν ἀπ' ἀλλήλων τοσοῦτον, ὥστε δέξασθαι μεταξύ αὐτῶν τὸ τῆς σύριγγος πλάτος. ἔστω δὲ καὶ πρὸς τὸν κίονα ἐν μέσῳ ἕτερον ξύλον τὸ ΞΟ, πρὸς μὲν τῷ Ξ ἄκρῳ ἐν στροφώματι κινούμενον. ἵνα ἢ τὸ στρόφωμα ἀφαιρετὸν ἀπὸ τοῦ κίονος. τὸ δὲ ἕτερον ἄκρον ἐστὶ τὸ Θ χελωνάριον ἔχον τὸ ΠΡ συμφυὲς βεβηκὸς ἐπὶ τοῦ ἐδάφους. καλεῖται δὲ τὸ ΞΟ ἀντηρίδιον. πρὸς δὲ τούτῳ κατὰ μέσον ἕτερον ὀρθιον ἔστω τὸ ΣΤ, κινούμενον περὶ <τὸ> Σ, ὥστε κατακλίνεσθαι καὶ ἀνορθοῦσθαι δύνασθαι. καλεῖται δὲ ἀναπαυστηρία. Ἐμβληθείσης οὖν τῆς σύριγγος μεταξὺ τῶν τοίχων τοῦ καρχησίου διαβάλλεται περόνη σιδηρᾷ στρογγύλῃ ἡ ΥΦ διὰ τε τῶν τοίχων τοῦ καρχησίου καὶ διὰ τοῦ πλευροῦ τῆς σύριγγος, ὥστε εὐλύτως στρέφεσθαι.
- 14 Ὅταν οὖν δέῃ κατάγειν τὴν τοξίτιν, ἐπιτιθέασιν τὴν σύριγγα ἐπὶ τὴν ἀναπαυστηρίαν ἀνανεύσαντες αὐτὴν καὶ ἀντερείσαντες τῷ ὑπὸ γαστέρα μέρει τῆς σύριγγος ὄντος τινὸς κωλύματος. εἴτα κατάξαντες τὴν διώστραν ἐπαίρουσι τὴν σύριγγα ἀπὸ τῆς ἀναπαυστηρίας, καὶ περιάξαντες αὐτὴν διὰ τοῦ καρχησίου, ἐπινεύσαντες καὶ ἀνανεύσαντες διὰ τῆς ΥΦ περόνης, καὶ διοπτρεύσαντες τὸν σκοπὸν ἐπιθέντες τὸ βέλος ἀποσχάζουσι τὴν σχαστηρίαν. Γίνεται δὲ τὰ πλεῖστα μέρη τοῦ παντὸς ὀργάνου ἀφαιρετά, ὅπως, ἐὰν δέῃ μεταφέρεσθαι τὸ ὄργανον, λύσαντες αὐτὸ εὐκόπως μεταφέρωσιν· μόνα δὲ τὰ ἡμιτόνια ἀδιάλυτα διαμένει, ἔνεκα τοῦ τοὺς τόνους εὐκόλως ἐντίθεσθαι εἰς αὐτά. Ταῦτα μὲν οὖν περὶ τὴν σύριγγα γίνεται κατὰ τὸν ὑποδεδειγμένον τρόπον.

τὰ δὲ περὶ τὸ πλινθίον, λέγω δὴ τὸ ἡμιτόνιον, ὅπως διαλλάσσει, ἐροῦμεν δὴ ὡς ἕκαστον τῶν περὶ αὐτὸ γινομένων. καὶ πρότερον ἐπὶ τοῦ παλιντόνου. ἐπεὶ οὖν σύγκειται ἐκ τεσσάρων τοίχων, δύο τε τῶν ὀρθίων καὶ δύο τῶν πλαγίων, ἐν οἷς τὰ τρήματα ἐστὶν δι' ὧν ὁ τόνος διαβάλλεται, ἕκ τε τῶν ἐπικειμένων τοῖς πλαγίοις τοίχοις χοινικίδων, καὶ ἔτι τῶν ἐπιζυγίδων περὶ ἃς ὁ τόνος καθάπτεται, ἐκάστου τῶν προειρημένων δεῖ τὰ τε ὀνόματα καὶ τὰ σχήματα ἐκθέσθαι. τῶν οὖν ὀρθίων τοίχων ὁ μὲν καλεῖται παραστάτης, ὃ προσαναπίπτει ὁ ἀγκῶν· ὁ δὲ ἕτερος ἀντιστάτης, πρὸς ὃ ἐστὶν ἡ τοῦ ἀγκῶνος πτέρνα.

¹⁶ ὁ μὲν οὖν παραστάτης γίνεται τόνδε τὸν τρόπον· δεῖ λαβόντα σανίδα ἐξ εὐτόνου ξύλου ὀρθογώνιον ἀπεργάσασθαι (ἔστω δὲ ἐφ' ἧς τὰ ΑΒΓΔ) καὶ ἐκ μὲν τῆς ΓΔ πλευρᾶς κατὰ τὸ μέσον κοίλασμα ποιῆσαι καθάπερ ἡμικύκλιον ἐν τῷ πάχει αὐτῆς, ὑπὲρ τοῦ τοῦς ἀγκῶνας ἔτι μᾶλλον προσαναπίπτειν καὶ πλεον ἁλλήλων ἀπέχειν, ὡς τὸ ΕΖΗ, χωροῦν τὸ τοῦ ἀγκῶνος πάχος ἐν τούτῳ γὰρ ἀναπίπτει ὁ ἀγκῶν. ἐκ δὲ τῆς ἐτέρας τὸ ἴσον τῇ ἐκκοπῇ κυρτὸν ἀπεργάζεσθαι κατὰ τὰ αὐτὰ κείμενον τῷ κοίλῳ, οἷόν ἐστιν τὸ ΘΚΛ, ὅπως τὴν τῆς ΕΖΗ ἐκκοπῆς ἀσθενεῖαν ἐν τῷ ξύλῳ ἀναπληρώσῃ ἡ ΘΚΛ κυρτότης. τὰ δὲ ΜΘ, ΛΝ ἀπευθῆναι παράλληλα ταῖς ΔΗ, ΕΓ. δεῖ δὲ καὶ ἐκ τοῦ ὕψους τοῦ παραστάτου καταλεῖψαι ἐξ ἑκατέρου μέρους διτορμίαν, οἷα ἐστὶν ἡ Ξ, Ο καὶ ἡ Π, Ρ. τὰς δὲ κτηδόνας τοῦ ξύλου εἰς τὸ ὕψος τοῦ παραστάτου <δεῖ ποιεῖν καὶ λεπίδας περιτιθέναι κατὰ τὰς πλευρὰς τοῦ παραστάτου> ἐξ ἑκατέρου μέρους κατὰ τὴν ΜΘΚΛΝ γραμμὴν καὶ κατὰ τὴν ΓΕΖΗΔ, καὶ ἥλοις συγκοινῶσαι ταύτας· περιτιθέναι δὲ καὶ περὶ τὰς διτορμίας κατὰ τε τὴν ΝΔ καὶ κατὰ τὴν ΓΜ κυκλικὰς <δεῖ> λεπίδας καὶ ὁμοίως ἥλοις συνκοινῶσαι, ὅπως πάντοθεν ὁ παραστάτης συνδεδεμένος ὑπάρχει πολλὴν ὑπομένων κακοπάθειαν. δεῖ δὲ καὶ τὸν ἀντιστάτην τούτῳ ἴσον ποιῆσαι, ἴσον μὲν ἔχοντα μήκος τῷ ΜΝ, πλάτος δὲ ἴσον τῷ ΝΔ, καὶ ὁμοίως διτορμίας ἐξ ἑκατέρου μέρους οἷας τὰς ΜΓΝΔ ὀρθάς.

¹⁷ οὗτος δὲ οὐ λαμβάνει οὔτε τὴν κοίλην οὔτε τὴν κυρτὴν περιφέρειαν. καὶ τοῦτον δὲ ὁμοίως ταῖς λεπίσι περιλαμβάνοντας τοῖς ἥλοις δεῖ συγκοινῶσαι. λαμβάνει δὲ οὗτος ὁ ἀντιστάτης ἐκ τοῦ ἐντὸς μέρους χελώνιον κατὰ τὴν τοῦ ἀγκῶνος πτέρναν, πρὸς ἣν ἐρείσας ὁ ἀγκῶν ἀναπαύεται· καλεῖται δὲ ὑποπτερνίς. οἱ δὲ πλάγιοι τοῖχοι καλοῦνται μὲν περίτρητα, γίνονται δὲ τὸν τρόπον τοῦτον· ἐγκεῖσθαι δεῖ παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον τὸ ΑΒΓΔ, διπλὴν ἔχον τὴν ΑΒ τῆς ΒΓ, καὶ ἐπιζευχθείσης τῆς ΑΓ, παράλληλον ἀγαγεῖν δεῖ ταύτη διὰ τοῦ Δ τὴν ΔΕ, καὶ ἔσται τὸ σχῆμα τοῦ περιτρήτου τὸ ΑΓΕΔ· ἐπιζευχθείσης δὲ καὶ τῆς ΑΕ, περὶ κέντρον τὸ Ζ κύκλον γράψαι ἴσον τῷ τρήματι τῷ τὸν τόνον δεχομένῳ, καὶ διὰ τούτου τοῦ κύκλου ἐκκόψαι τὸ εἰρημένον τρήμα· ἀγαγόντα δὴ ταῖς ΑΔ ΓΕ παραλλήλους τὰς ΗΘ ΚΛ ἀπολαμβάνουσας πρὸς τὰς ΑΔ ΓΕ πλάτη τὰ αὐτὰ τοῖς πάχεσιν τοῦ παραστάτου καὶ ἀντιστάτου, ἐκκόψαι τὰ τρήματα τοῖς τὸρμοις ἀραρότα τοῦ τε παραστάτου καὶ τοῦ ἀντιστάτου τὰ Μ, Ν, Ξ, Ο, μὴ δι' ὅλου δὲ τοῦ πάχους τοῦ περιτρήτου, ἀλλὰ καταλείποντα τοῖς τορμικοῖς ὡς τὸ τρίτον μέρος τοῦ πάχους στερεώματος καὶ εὐπρεπείας ἕνεκα.

¹⁹ Καὶ τὰ περίτρητα δὲ δεῖ ποιεῖν ἐξ εὐτόνου ξύλου, καὶ περιτιθέντας κύκλῳ κατὰ τὸ πάχος λεπίδας ἥλοις συνκοινῶσαι, καθάπερ ἐπὶ τῶν παραστατῶν καὶ ἀντιστατῶν εἴρηται. τοὺς δὲ ἥλους διὰ τῆς στερεᾶς <διέντες> φυλάσσομεν, ὅπως μήτε διὰ τοῦ τρήματος τοῦ τὸν τόνον δεχομένου, μήτε δι' ἐτέρου τῶν τρημάτων, ἐν οἷς εἰσὶν οἱ τὸρμοι, οἱ ἥλοι διεκπίπτωσιν πλαγίως διερχόμενοι· ἐπεὶ ἀσθενὴς αὐτῶν γίνεται ἡ καθήλωσις, τουτέστιν ἡ ἀπὸ τοῦ ξύλου κατοχή. τὰ δὲ ΑΓ ΔΕ πάχη οὐκ ἐπ' εὐθείας εἶναι δεῖ ἀλλὰ περιφερείας, οἷα εἰσὶν αἱ ΑΠΓ ΔΡΕ· καὶ αὗται δὲ στερεώματος ἕνεκα τοῦ περιτρήτου. γίνονται δὲ αἱ περιφέρειαι κύκλῳ οὔσαι· τηλικούτου οὖν διάμετρος ἡ τριπλασία ἐστὶν τῆς διαμέτρου τοῦ τρήματος τοῦ τὸν τόνον δεχομένου. ἐπεὶ οὖν τὸ περίτρητον ἀσθενὲς ὑπάρχει διὰ τὸ πάντῃ ἐκτετρῆσθαι, πειρῶνται σιδηρᾶς κανονίδας περιτιθέναι αὐτοῖς, ἐγκειμένας τοῖς τε παραστάταις καὶ ἀντιστάταις, κειμένας δὲ καὶ κατὰ τὰς

ΑΠΓ, ΔΡΕ περιφερείας. Ἡ δὲ χοινικὴ γίνεται τόνδε τὸν τρόπον· ἐμβολέα δεῖ κατασκευάσαι ὅμοιον τῷ ΑΒΓΔΕΖ ὑπογεγραμμένῳ, ἔχοντι τὰς μὲν ΑΕ, ΒΖ περιφερείας, τὰς δὲ ΕΓ, ΖΔ εὐθείας, τὴν δὲ ΑΒ ἴσην τῇ τοῦ τρήματος διαμέτρῳ, καὶ πρὸς τοῦτον ἐκτορνεύσασθαι τὴν χοινικίδα· ἐὰν μὲν χαλκῇ μέλλῃ ὑπάρχειν, διαπλάσαντα κύκλῳ χυτὴν ποιῆσαι ἀπὸ ἐλατοῦ χαλκοῦ, πάχος ποιοῦντα τὸ αὐτάρκες πρὸς τὴν τοῦ ὀργάνου βίαν· ἐπὶ δὲ τῶν μειζόνων ὀργάνων, ἐὰν ξύλιναι γίνωνται, τὰς κτηδόνας τοῦ ξύλου εἰς τὸ ὕψος τῆς χοινικίδος δεῖ ποιεῖν, καὶ περιτιθέναι ὁμοίως κατὰ τὴν ἄνω πλευρὰν τὴν ΑΒ καὶ κατὰ τὴν κάτω τὴν ΓΔ κύκλῳ λεπίδας, καὶ πάλιν ἥλοις συγκοινοῦν, καταλιπόντας ἐκ τῆς κάτω πλευρᾶς κύκλῳ τόρμους ὁποῖοι εἰσιν οἱ ΗΘ, ὥστε ἐμβαλεῖν αὐτοὺς ἐν ὁπαῖς περὶ τὸ περίτρητον γινομέναις ἀντὶ τόρμων.

- 20 καὶ δι' ὅλου ἐντορνία γίνεται, καὶ εἷς τινα σωλῆνα ἐμπίπτει περὶ τὸ περίτρητον γινόμενον [ἦ] ἐν κύκλῳ πρὸς τὸ μὴ παραβαίνειν τὴν χοινικίδα τόπον ἐκ τόπου. γίνεται δὲ ἔσθ' ὅτε ὑπόθεμα τῇ χοινικίδι ἐπικείμενον καὶ συνκεκοινωμένον τῷ περιτρήτῳ, ἐν ᾧ ἐστὶν ὁ εἰρημένος σωλῆν. τοῦτο δὲ γίνεται ἔνεκα τοῦ μὴ ἐκκοπῆναι τὸ περίτρητον ὑπὸ τοῦ σωλῆνος καὶ ἀσθενὲς γενέσθαι. καλεῖται δὲ ἡ καταλειφθεῖσα ἐντορνία τριβεύς, ὅταν δὲ ἐντορνία ἀντὶ τόρμων καταλειφθῇ, <...>. Ἐκ τῆς ἄνω πλευρᾶς τῆς κατὰ τὸ ΑΒ εὐθείας ἐκκοπαὶ γίνονται β κατὰ διάμετρον κείμεναι, ἐν αἷς ἐστὶν κατερχομένη ἡ καλουμένη ἐπιζυγὶς κατὰ κρόταφον κειμένη.
- 21 αὕτη δὲ ἔσται σιδηρᾶ, ἐκ καθαροῦ σιδήρου γιγνομένη, κᾶτα ἐν τῇ χαλκείᾳ καλῶς τετελειωμένη, ὡς πᾶσαν ὑπομενοῦσα τὴν τοῦ ὀργάνου βίαν· περὶ γὰρ ταύτην ὁ τόνος καμπτόμενος γίγνεται. ἔσται δὲ [ἦ] αὕτη ὡς ΚΛΜΝ. Τούτων δὲ ἤδη διασεσαφηνισμένων δεῖ συνθέντα τὸ ἡμιτόνιον ἐκ τε τοῦ <παραστάτου> καὶ ἀντιστάτου τῶν τε δύο περιτρήτων καὶ τῶν δύο χοινικίδων τὰς ἐπιζυγίδας ἐναρμόσαι, καὶ περὶ μίαν αὐτῶν ἐξάψαντα τὴν μίαν ἀρχὴν τοῦ τόνου, τὴν δὲ ἑτέραν διὰ τῶν τρημάτων διεκβαλόντα, μηρύεσθαι τὸν τόνον, ὅπως πᾶς ὁ τῶν τρημάτων τόπος πληρωθῇ τοῦ τόνου διαμεμηρυσμένου. Δεῖ δὲ εὖ μάλα διεκτείνειν τὸν τόνον διὰ τοῦ καλουμένου ἐντονίου, περὶ οὗ τῆς κατασκευῆς ἐροῦμεν· ὁμοίως δὲ καὶ τὰ αὐτὰ ἐν τῷ ἐτέρῳ ἡμιτονίῳ συνθεῖναι.
- 22 Νοεῖσθω οὖν ἐντεταμένα, ὡς εἴρηται, τὰ δύο ἡμιτόνια, καὶ κείμενα ἐπὶ τινων κανόνων, καὶ ἀφεστῶτα ἀπ' ἀλλήλων μικρῶ μείζον διπλάσιον τὸ τοῦ ἐνὸς ἀγκῶνος μῆκος. νοεῖσθω δὲ τὰ κάτω περίτρητα τῶν ἡμιτονίων τὰ ΑΒΓΔ, ΕΖΗΘ, τόρμους ἔχοντα ἐξ αὐτῶν τοὺς ΚΛΜΝ, ΞΟΠΡ συνεχόμενα ὑπὸ κανόνων ΣΤ, ΥΦ ἐν οἷς εἰσιν οἱ τόρμοι. καὶ ἄνω δὲ τὰ αὐτὰ ἐπινοεῖν δεῖ. οἱ δὲ κάτω κανόνες καὶ διαπήγμασι συνέχονται πλείοσιν ὥσπερ τοῖς Χ, Φ, Ψ, Ω, καὶ ἐπὶ δὲ τὰ διαπήγματα σανὶς ἐπιτίθεται ἀναπληροῦσα πάντα τὸν μεταξὺ τῶν κανόνων τόπον. καλεῖται δὲ τὸ πῆγμα τὸ συγκείμενον ἐκ τε τῶν κανόνων καὶ τῶν διαπηγμάτων καὶ τῆς σανίδος τράπεζα. Οὕτως δὲ συντεθέντων τῶν ἡμιτονίων καὶ τῶν ἀγκῶνων εἰς τὸ ἐκτὸς ἀναπεπτωκότων, τοῦ μὲν ἐν τῷ ΑΒΓΔ ἐπὶ τὰ πρὸς τὸ Υ ὥσπερ τοῦ Ζ Ξ, τοῦ δὲ ἐν τῷ ΕΖΗΘ ἐπὶ τὰ πρὸς τὸ Φ ὥσπερ τοῦ Χ Ψ, δεῖ δὴ τὴν τοξίτιν νευρὰν κατάγειν, ὡς εἴρηται, καὶ ἐπιθέντα τὸ βέλος ἀποσχάζειν.
- 23 ἡ δὲ σύριγξ, ἐν ἣ ἐστὶν ἡ διώστρα καὶ τὸ χελώνιον καὶ ἡ χεῖρ, ἐπὶ μὲν τῶν εὐθυτόνων σύριγξ κέκληται, ἐπὶ δὲ τῶν παλιντόνων κλιμακίς, ἐπειδὴ περ πλεῖον πλάτος ἔχει καὶ διαπήγμασι συνέχεται πλείοσιν, καθάπερ καὶ ἡ τράπεζα. Γίνεται δὲ ἡ κλιμακίς οὕτως· διάπηγμα κατασκευάζεται ἐκ τεσσάρων κανόνων συνεστηκός, ἐπὶ δὲ τοῦ μέσου ἔχον κατὰ τὸ πλάτος ἄλλους κανόνας πεπηγότας ἐπὶ τῶν κατὰ τὸ μῆκος κανόνων, ἵνα ἦ τὸ γινόμενον κλιμακίς.
- 24 ἐπάνω δὲ τῶν κατὰ τὸ μῆκος κανόνων, τουτέστιν τῶν διαπηγμάτων, κανόνια β ἐπιτίθεται, ἰσομήκη τῇ κλιμακίδι παρὰ τὰ σκέλη αὐτῆς, ταπεινότερα δὲ τῶν σκελῶν τῆς κλιμακίδος, ἐφ' ἃ ἡ διώστρα κινεῖται ἔχουσα τὸ πλάτος ἴσον τῷ διαπήγματι τῆς κλιμακίδος. αὕτη οὖν ἡ κλιμακίς τίθεται ἐπὶ τὴν σανίδα τὴν ἐπικειμένην ἐπὶ τῶν Ζ, Ω, Χ, Ψ διαπηγμάτων· ὅλον δὲ τὸ ἐκ πάντων

συντεθὲν ὄργανον· ἐπιτίθεται ἐπὶ τὴν βάσιν. καλεῖται δὲ πτέρυξ αὐτὸ τὸ ὄργανον ὅλον. Λαμβάνει δὲ καὶ τὰ ἡμιτόνια ἀντηρίδας, ὧν τὰ μὲν ἄκρα ἐν τῇ κλιμακίδι ἐρήρεισται, τὰ δὲ ἕτερα πρὸς τοῖς ἄνω περιτρήτοις, ὅπως τῆς καταγωγῆς γινομένης μὴ συντείνῃται τὰ ἡμιτόνια τῆς νευρᾶς αὐτὰ ἐπισπωμένης, διαβληθέντων δὲ τῶν ἀγκῶνων διὰ μέσων τῶν τόνων, δεῖ ἐπιστρέφειν τὰς χοινικίδας μοχλῷ σιδηρῷ κρίκον ἔχοντι, εἰς ὃν ἐμβάλλεται ἡ τῆς ἐπιζυγίδος ὑπεροχή, ὅπως οἱ ἀγκῶνες τὴν ἀνάπτωσιν ἔχωσιν τὴν εἰρημένην. δεῖ δ' ἐντείνειν τὴν τοξίτιν νευρὰν οὕτως, ὥστε τοὺς ἀγκῶνας βραχὺ ἀπέχειν ἀπὸ τῶν παραστατῶν, ὅπως μὴ συγκρουόμενοι θραύωνταί τε καὶ θραύωσιν. Δεῖ δὲ καὶ ἐπὶ τοὺς δέοντας τόπους, λέγω δὴ τοὺς ὑπομένοντάς τινα κακοπάθειαν, λεπίδας σιδηρᾶς ἐπιθεῖναι καὶ ἥλοις συνκοινοῦν, καὶ ξύλοις εὐτόνοις χρᾶσθαι, καὶ κατὰ πάντα τρόπον ἀσφαλιζεσθαι τοὺς εἰρημένους τόπους· τοὺς <δὲ> μὴδὲν πάσχοντας ἐκ κούφων καὶ μικρῶν συντελεῖν ξύλων, στοχαζόμενον τοῦ τε διαπήγματος καὶ τοῦ ὄγκου καὶ ἐπιβαροῦς τῶν ὀργάνων.

- 25 οὐ γὰρ κατασκευάζεται ἀμπολλα δὴ πρὸς τὰς κατεπειγούσας χρεῖας· διὸ δεήσει πρὸς τὰς μεταφορὰς εὐλυτά τε αὐτὰ εἶναι καὶ κοῦφα καὶ οὐ πολυδάπανα. τὰ δὲ περίτρητα ῥερόμβωται ἔνεκα τοῦ <τὰ> τῶν ἀγκῶνων ἄκρα τὴν τοξίτιν δεχόμενα πλεῖον ἀπ' ἀλλήλων ἀπέχειν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ οἱ παραστάται ἐξεκόπησαν τὰς εἰρημένας κοιλασίας τῆς αὐτῆς αἰτίας ἔνεκεν. καὶ τὰ μὲν ἐπὶ τῶν παλιντόνων ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσθω. τὰ δὲ εὐθύτονα τὰ μὲν ἄλλα πάντα τὰ αὐτὰ ἔχει τῷ παλιντόνῳ, πλὴν ὅτι τὰ δύο ἡμιτόνια εἰς ἓν πλινθίον σύγκειται, ἀπέχοντα ἀλλήλων τὸ τῆς διώστρας πλάτος· δι' ὃ δὴ οὔτε τράπεζαν οὔτε τοὺς ἄνω κανόνας οὔτε τὰς ἀντηρίδας λαμβάνει.
- 26 γίγνεται δὲ τὰ κάτω δύο περίτρητα ἐξ ἑνὸς ξύλου, καὶ ὁμοίως τὰ ἄνω. Συλλογισάμενος δὴ τὰ τε πάχη τῶν παραστατῶν καὶ τῶν μεσοστατῶν, οὓς δὴ ἀντιστάτας ἐπὶ τῶν παλιντόνων ἐκαλοῦμεν, καὶ ἔτι τὰς τῶν τρημάτων διαμέτρους, καὶ τὸ τῆς διώστρας πλάτος (ὃ δὴ μεταξύ ἐστὶν τῶν μεσοστατῶν) ἔκθου ἐπὶ σανίδος τηλικαύτην εὐθεΐαν τὴν AB, καὶ ταύτη πρὸς ὀρθὰς ἀγαγὼν τὰς ΑΓ ΒΔ, ὧν ἑκατέρα ἴση ἐστὶν τῇ τοῦ τρήματος διαμέτρῳ, ἢ μικρῷ μείζων, περιγράψον περιφέρειαν κύκλου διὰ τῶν Γ Δ τὴν ΓΕΔ. καὶ ἔσται σοι τὸ ΑΒΓΔΕ σχῆμα τὸ κάτω μέρος τοῦ περιτρήτου ἐν τῷ εὐθυτόνῳ τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν δύο περιτρήτων. ἀπολαβὼν οὖν τὰς ΑΖ ΘΒ ἴσας τῷ πάχει τοῦ παραστάτου, καὶ ἀγαγὼν πρὸς ὀρθὰς ἐν τῇ σανίδι τῇ AB τὰς ΖΗ ΘΚ, περιγράψον τὰ τρήματα τὰ δεχόμενα τὸν τόνον τὰ Μ Λ μικρὸν ἀπέχοντα ἀπὸ τῶν ΖΗ, ΘΚ· εἴτα ἐφεξῆς θείς τὰ πάχη τῶν μεσοστατῶν τὰ ΝΞ ΟΠ, ἄγαγε πρὸς ὀρθὰς τῇ AB, καὶ ἔσται τὸ μεταξὺ τῶν Ξ Ο τὸ πλάτος τῆς διώστρας. Δεῖ οὖν καὶ ἄλλο κατασκευάσαι ὁμοιον σχῆμα τῷ εἰρημένῳ, ὅπερ μετὰ τὸ παγῆναι τοὺς παραστάτας καὶ τοὺς μεσοστάτας, δηλονότι τὸρμων γενομένων, ἐπάνω ἐπιτιθέαμεν· καὶ λοιπὸν ἐμβαλόντες τὰ νεῦρα καὶ τὰς χοινικίδας καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ἄνω εἰρημένα, διαβαλόντες δὲ καὶ τοὺς ἀγκῶνας, ἔχομεν ἐν ἐνὶ πλινθίῳ συνεσταλμένα πολλὰ μέρη τοῦ ὀργάνου.
- 27 οἱ δὲ ἀγκῶνες τίθενται, ὡς οἱ TP, ΥΣ, ἀναπεπτωκότες πρὸς τοῖς παραστάταις. οἱ δὲ μεσοστάται λαμβάνουσι δύο ἴσα διαπήγματα πλάγια δι' ὅλου τοῦ πλάτους αὐτῶν· δι' ὧν βαστάζεται ἡ σανὶς ἢ τὴν σύριγγα ἔχουσα ἐπάνω. ἐκ δὲ τῆς σύριγγος καὶ τοῦ διαπήγματος τὸρμος ἀρμοστὸς διωθεῖται, ὅπῃς γενομένης ἐν μέσῳ τοῦ κάτω περιτρήτου, ἀνέχων ὅλον τὸ πλινθίον. τὰ δὲ ἄλλα πάντα, ὡς εἴρηται ἐπὶ τοῦ παλιντόνου, τὰ αὐτὰ γίνεται. τὰ δὲ καλούμενα ἐντόνια κατασκευάζεται τόνδε τὸν τρόπον· ξύλα δεῖ λαμβάνειν τετράγωνα β ἴσα τὰ AB, ΓΔ· καὶ διαπήγμασι τέσσαρσι συλλαβεῖν ἴσοις τοῖς Ε, Ζ, Η, Θ, ὧν δύο τὰ ἄκρα τὸρμους ἐχέτω διεκπίπτοντας εἰς τὸ ἔξω μέρος, ὥστε εἰς τὰς ὑπεροχὰς τρημάτων ὄντων σφῆνας διῶσαι τοὺς συνέχοντας τὸ πῆγμα.

πρὸς δὲ τοῖς ἄκροις τῶν τετραγώνων ξύλων ὀνίσκοι ἔστωσαν πλάγιοι στρεφόμενοι οἱ ΚΛ, ΜΝ, τρήματα ἔχοντες, ὥστε ἐμβάλλεσθαι σκυτάλας ἐν τοῖς ἄκροις ἢ καὶ ἐν μέσῳ, δι' ὧν ἐπιστραφήσονται. ἐπὶ δὲ τῶν Ε, Ζ, Η, Θ διαπήγματος <δύο ἄλλα ἔστωσαν ξύλα> ὑπερέχοντα τῶν τετραγώνων ξύλων εἰς τὸ ἄνω μέρος. Ὅταν οὖν βουλώμεθα ἐντεῖναι ἦτοι τὰ τοῦ παλιντόνου ἡμιτόνια ἢ τοῦ εὐθυτόνου τὸ πλινθίον, συνθέντες, ὡς προεῖρηται, τὸν τε παραστάτην καὶ ἀντιστάτην καὶ τὰ δύο περίτρητα, καὶ προσθέντες τὰς ἐπιζυγίδας, κατακλινούμεν ἐπὶ τὰ μέσα διαπήγματα τὰ Ε, Ζ, Η, Θ καὶ σφηνώσαντες καλῶς πρὸς τὰς ἐκτῶν διαπηγμάτων ὑπεροχὰς ἐξάψομεν τὴν μίαν ἀρχὴν τοῦ τόνου ἐκ τῆς μιᾶς ἐπιζυγίδος· τὴν δὲ ἄλλην ἀποδόντες διὰ τοῦ ἀντικειμένου τρήματος εἰς τὸν ἐφεξῆς ὀνίσκον <ἐκτενοῦμεν> ἄχρις οὗ ἀναιρεθῇ τοῦ πάχους τῆς τριχέας τοῦ τόνου τὸ τρίτον μέρος· εἴτα ἀπολαβόντες παρὰ τὴν χοινικίδα τὸν τόνον περιστομίδι τινί, ἐκλύσομεν τὸν τόνον ἐκ τοῦ ὀνίσκου· καὶ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ διαβαλόντες διὰ τῶν τρημάτων ἀποδώσομεν εἰς τὸν ἕτερον ὀνίσκον, καὶ ταῦτὰ ποιήσομεν <ἀεὶ> ἀνιέντες κατὰ βραχὺ τὴν περὶ τὴν ἐπέιλησιν περιστομίδα· ἡ δὲ περιστομὶς ἐστὶν ξύλον μῆκος ἔχον ὡς παλαιστῶν β ἢ γ, καὶ ἐκ τῆς οὐρᾶς ἀνατομὴν ἔχον πρὸς τὸ τοῦ τόνου πάχος. διαμηρυθέντος δὲ τοῦ τόνου, ὅταν τὰ τρήματα τὰ δεχόμενα αὐτὸν δυσχερῶς παραλαμβάνῃ διὰ τὸ πεπληρῶσθαι, δεῖ σιδηρᾶς κέστρας στρογγύλας καὶ λείας οὔσας καὶ ἐκ τοῦ ἄκρου λεπτὰς διωθεῖν διὰ τῶν εἰρημένων τρημάτων καὶ σφύρα ἐνκρούειν.

28 (50) ἐπὶ δὲ δόξῃ ἱκανὸς τόπος γεγενῆσθαι πρὸς τὸ παραδέξασθαι τὸν τόνον, οὕτως δεῖ διαβάλλειν αὐτόν. ὅταν δὲ καὶ οὕτως δυσχερῶς παραδέχεται, ῥαφίδα σιδηρᾶν δεῖ λαβόντα διεῖραι τὴν ἀρχὴν τοῦ τόνου διὰ τοῦ ἐν αὐτῇ τρήματος, καὶ αὐτὴν τὴν ῥαφίδα διώσαντα ἐπισπᾶσθαι τὸν τόνον. ὅταν δὲ καλῶς δόξῃ σοι πεπληρῶσθαι τὰ τρήματα, τὸ καταλειπόμενον τοῦ τόνου, ἐὰν μὲν πολὺ ᾖ, ἀποκόψεις παρ' ὀλίγον· ἐὰν δὲ ὀλίγον ᾖ, ἑάσεις καὶ ἐπειλήσεις αὐτὸ περὶ τὸ ἡμισυ τοῦ τόνου· εἴτα διαβαλὼν τὸν ἀγκῶνα τὰ ἐξῆς πρᾶττε. ὡς προεῖρηται. Ἐὰν δὲ ἐν ταῖς πυκναῖς καταγωγαῖς ὁ τόνος χάλασμα λάβῃ, ἐπιστρέψεις τὰς χοινικίδας, ὡς προεῖρηται, τῷ μόχλῳ τῷ σιδηρῷ τῷ ἔχοντι τὸν κρίκον.

29 Νεύροις δὲ δεῖ χρῆσθαι, ἦτοι ὠμιαίοις ἢ νωτιαίοις, καὶ πάντων τῶν ζώων πλην συῶν· ἀποίητα γάρ. διανοεῖσθαι δὲ δεῖ, <δι'> ὅτι εὐχρηστα τὰ νωτιαῖα ἦτοι ὠμιαῖα τῶν ἄλλων ζώων· εὕρηται γάρ <ὅτι τὰ> ἐπιπλέον γυμναζόμενα τοῦ ζώου νεῦρα εὐτονώτερα τυγχάνει· οἷον ἐλάφου μὲν τὰ ἐκ τῶν ποδῶν, ταύρου δὲ τὰ ἐπὶ τοῦ αὐχένος καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δὲ διανοοῦ οὕτως. Τὴν δὲ τοξίτιν νεύραν ἐκ τῶν εὐτονωτάτων νεύρων δεῖ πλέκειν.

30 μία γὰρ οὔσα πολλὰ ἀπεργάζεται, καὶ ὑπομένει τὴν τῆς ἐξαποστολῆς βίαν. διάφοροι δὲ γίνονται τῇ πλοκῇ τοξίτιδες. ἡ μὲν γὰρ τοῦ εὐθυτόνου στρογγύλη γίνεται, ἐπεὶ περ εἰς τὴν τοῦ ὀστοῦ ἐμπίπτει χηλὴν. ταύτην δὲ ἡ κατάγουσα χεὶρ διπλῇ γίνεται, κεχηλωμένη πρὸς τὸ μεταξὺ τῶν χηλῶν δέξασθαι τὸ τοῦ βέλους πάχος. ἡ δὲ τοῦ παλιντόνου πλατεῖα γίνεται καθάπερ ζώνη· καὶ ἐκ μὲν τῶν ἄκρων ἀγκύλας ἔχει, εἰς ἃς οἱ ἀγκῶνες ἐμβιβάζονται, ἐκ δὲ τοῦ μέσου ἐξ ἑνὸς τοῦ περὶ τὴν χεῖρα μέρους καθάπερ κρίκον ἐξ αὐτῶν τῶν νεύρων πεπλεγμένον, εἰς ὃν ἡ χεὶρ ἐμβιβάζεται, οὐκέτι κεχηλωμένη, ἀλλ' ἀπλῇ καθάπερ δάκτυλος. τὸ δὲ [τι] πλάτος τῆς τοξίτιδος ὀρθὸν τίθεται, ὅπως ἀποσχασθείσης τῆς χειρὸς ὁ λίθος κατὰ τὸ πλάτος ὑπὸ τῆς τοξίτιδος ληφθεὶς καλῶς ἐξαποστέλλεται. καὶ ἡ μὲν ἐπὶ τῶν εὐθυτόνων νεύρα παρ' αὐτὴν τὴν διώστραν τίθεται ἀπέχουσα ἀπ' αὐγῆς βραχὺ· ἡ δὲ ἐπὶ τῶν παλιντόνων πλεῖον ἀπέχουσα τῆς διώστρας, ὅπως ἀποσχασθεῖσα κατὰ μέσον τὸ ὕψος τοῦ λίθου πλήξῃ οὕτω γὰρ βιαιότερος ἐξαποσταλήσεται· μικρὸν γὰρ ἀνωτέρω ἢ κατωτέρω τεθεῖσα ἦτοι ὑπελεύσεται τὸν λίθον ἢ ὑπερπεσεῖται αὐτόν. Ὁ δὲ ἐν τοῖς ἀγκῶσι τόνος καὶ ἐκ τριχῶν γίνεται γυναικείων· αὗται γὰρ λεπταί τε οὔσαι καὶ μακραί καὶ πολλῶ ἐλαίῳ τραφεῖσαι, ὅταν πλακῶσιν εὐτονίαν πολλὴν λαμβάνουσιν, ὥστε μὴ ἀπάδειν τῆς διὰ τῶν νεύρων ἰσχύος. Ἰκανῶς οὖν καὶ κεφαλαιωδῶς περὶ

τῆς κατασκευῆς καὶ χρήσεως τῶν εὐθυτόνων καὶ παλιντόνων εἰρηκότες, ἐξῆς καὶ τὰ μέτρα ὑπογράψομεν. Εἰδέναι δὲ δεῖ, ὅτι ἡ τῶν μέτρων ἀναγραφὴ ἐξ αὐτῆς τῆς πείρας ἐλήφθη.

31 οἱ γὰρ παλαιότεροι, μόνον τὸ σχῆμα καὶ τὴν διάθεσιν ἐπινοήσαντες, οὐ πάνυ τι ηὐδοκίμουν εἰς τὴν ἐξαποστολὴν τοῦ βέλους, διὰ τὸ ἀρμοστοῖς συμμετρίαις μὴ χρῆσθαι. οἱ δὲ μετὰ ταῦτα, ἀφ' ὧν μὲν ἀφαιροῦντες, οἷς δὲ προστιθέντες σύμφωνα κατέστησαν καὶ ἐνεργὰ τὰ εἰρημένα ὄργανα. συνίσταται δὲ τὰ προειρημένα ὄργανα, οἷον τὰ κατὰ μέρος ἐν αὐτοῖς πάντα, ἀπὸ τῆς τοῦ τρήματος διαμέτρου τοῦ τὸν τόνον δεχομένου. ἀρχὴ γὰρ καὶ ἡγούμενον ὁ τόνος. Δεῖ οὖν τὸ τοῦ λιθοβόλου ὄργανον τρῆμα συνίστασθαι οὕτω.

32 ὅσων ἐὰν ᾗ μνῶν ὁ μέλλων ἐξαποστέλλεσθαι λίθος, ταῦτα ἑκατοντάκις ποιήσας, λάβε τῶν γενομένων κυβικὴν πλευράν, καὶ ὅσων ἐὰν εὗρης μονάδων τὴν πλευρὰν προσθεῖς ταῖς εὐρεθείσαις τὸ δέκατον μέρος, [καὶ] τοσούτων δακτύλων ποιεῖ τὴν τοῦ τρήματος διάμετρον. οἷον ἔστω ὁ λίθος μνῶν ὀγδοήκοντα· ἑκατοντάκις ταῦτα γίνεται < , η · ἡ δὲ κυβικὴ πλευρὰ > κ καὶ τὸ δέκατον αὐτῶν δύο· γίνεται κβ · τοσούτων ἔσται ἡ τοῦ τρήματος διάμετρος. ἐὰν δὲ μὴ ἔχη ὁ γενόμενος κυβικὴν πλευράν, ὡς ἔγγιστα δεῖ λαμβάνοντα τὸ δέκατον μέρος προστιθέναι. Τὸ δὲ τοῦ εὐθυτόνου τρῆμα συνίσταται < οὕτως > · ὅσον ἐὰν ἔχη μῆκος ὁ μέλλων ἐξαποστέλλεσθαι οἷστος, τούτου τὸ ἕνατον ἔσται ἡ τοῦ τρήματος διάμετρος. οἷον ἔστω τρίπηχυ τὸ βέλος, ὧν ἕνατον γίνεται δάκτυλοι ὀκτώ· τοσούτων ἔσται ἡ διάμετρος τοῦ τρήματος. Ἔστι δὲ καὶ ἀπὸ μιᾶς διαμέτρου δοθείσης τὰς λοιπὰς συνίστασθαι τῶν λιθοβόλων ὀργάνων κατὰ τὸν τοῦ κύβου διπλασιασμόν.

33 ἔστι δ' ἐπιτυχόντος κατασκευῆς ὄργανου [εὐδοκιμήσαντος] τὰ ἄλλα συνίστασθαι ἀπὸ τούτου οὕτως. ἔστω γὰρ ἡ τοῦ ὄργανου διάμετρος ἡ ΑΒ, καὶ δέον ἔστω ἀπὸ τούτου ἕτερον ὄργανον κατασκευάσαι βάλλον, εἰ τύχοι, τριπλασίον βέλος τοῦ προειρημένου. ἐπεὶ οὖν αἰτίος ἐστὶν ὁ τόνος τῆς τοῦ λίθου ἐξαποστολῆς, Δεήσει ἄρα τὸ μέλλον συνίστασθαι ὄργανον τριπλασίονα τόνον ἔχειν, οὗ ἡ διάμετρος ἐστὶν ἡ ΑΒ, οὐκ ἐν τυχόντι δὲ τρήματι, ἀλλ' ἀνὰ λόγον ἔχοντος τοῦ ὕψους τοῦ τόνου τῷ τρήματι, ὥστε γίνεσθαι τοὺς κυλίνδρους < ὁμοίους > τοὺς ἐκ τῶν τόνων γινομένους. ἐπεὶ οὖν ὅμοιοι κύλινδροι πρὸς ἀλλήλους ἐν τριπλασίονι λόγῳ εἰσὶν τῶν ἐν ταῖς βάσεσι διαμέτρων, νενοήσθω ἡ ῥημένη ἡ τοῦ τρήματος διάμετρος ἡ ΓΔ. ὁ ἄρα ἀπὸ τῆς ΑΒ κύλινδρος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΓΔ κύλινδρον τριπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΑΒ πρὸς ΓΔ. πεποιήσθω δὴ, ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΓΔ, οὕτως ἢ τε ΓΔ πρὸς τὴν ΕΖ καὶ ἡ ΕΖ πρὸς ΗΘ. ἔξει ἄρα καὶ ἡ ΑΒ πρὸς ΗΘ τριπλασίονα λόγον ἢ περ ἡ ΑΒ πρὸς ΓΔ. ἔστιν ἄρα, ὡς ὁ ἀπὸ τῆς ΑΒ κύλινδρος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΓΔ κύλινδρον, οὕτως ἡ ΑΒ πρὸς ΗΘ. τρίτον δὲ μέρος ἐστὶν ὁ ἀπὸ τῆς ΑΒ κύλινδρος τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΔ κυλίνδρου· καὶ ἡ ΑΒ ἄρα τρίτον μέρος ἐστὶν τῆς ΗΘ. καὶ ἔστι δοθεῖσα ἡ ΑΒ, δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ΗΘ· καὶ εἰσὶν τῶν ΑΒ ΗΘ δύο μέσαι ἀνὰ λόγον αἱ ΓΔ ΕΖ· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΔ· δεήσει ἄρα εἰς τὴν ὀργανικὴν κατασκευὴν λαβεῖν τῆς ΑΒ τριπλασίαν τὴν ΗΘ, ἐπειδὴ περ τὸ βέλος τοῦ βέλους ἐστὶν τριπλασίον, καὶ τῶν ΑΒ ΗΘ δύο μέσας ἀνὰ λόγον λαβεῖν τὰς ΓΔ ΕΖ, καὶ ἔσται ἡ τοῦ ζητουμένου τρήματος διάμετρος ἡ ΓΔ.

33 (50) Ὡς δὲ δεῖ, δύο δοθεισῶν εὐθειῶν, δύο μέσας ἀνὰ λόγον λαβεῖν, ἐξῆς ἐροῦμεν. Ἔστωσαν αἱ δύο δοθεῖσαι εὐθεῖαι αἱ ΑΒ, ΒΓ πρὸς ὀρθὰς < ἀλλήλοισι > κείμεναι.

34 ὧν δεῖ δύο μέσας ἀνὰ λόγον εὑρεῖν καὶ συμπεπληρώσθω τὸ ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμον. καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΓ, ΒΔ. καὶ ἐκβεβλήσθωσαν αἱ ΔΓ, ΔΑ· καὶ παρακείσθω παρὰ τὸ Β σημεῖον κανὼν τέμνων τὰς ἐκβαλλομένας εὐθείας, καὶ κινείσθω ὁ εἰρημένος κανὼν περὶ τὸ Β σημεῖον, ἄχρις ἂν αἱ ἀπὸ τοῦ Ε ἐπὶ τὰς τομὰς ἐπιζευγνύμεναι ἴσαι ἀλλήλαις ᾖσι· καὶ ἔστω ὁ μὲν κανὼν θέσιν εἰληφώς οἷαν ἔχει ἡ ΖΒΗ εὐθεῖα· αἱ δὲ ἄλλαι δύο εὐθεῖαι αἱ ΕΖ, ΕΗ. λέγω ὅτι τῶν ΑΒ, ΒΓ εὐθειῶν αἱ μέσαι ἀνὰ λόγον εἰσὶν αἱ ΑΖ, ΓΗ· καὶ πρώτης οὔσης τῆς ΑΒ, δευτέρα μὲν ἔσται ἡ ΑΖ,

τρίτη δὲ ἡ ΓΗ, τετάρτη δὲ ἡ ΒΓ. <ἐπεὶ γὰρ διαγώνιον ἐστὶν τὸ ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμον, αἱ τέσσαρες εὐθεῖαι αἱ ΔΕ, ΕΑ, ΕΒ, ΕΓ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν> · ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΕ τῇ ΕΔ καὶ διῆκται ἡ ΕΖ, τὸ ἄρα ὑπὸ ΔΖΑ μετὰ τοῦ <ἀπὸ> ΑΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τοῦ ΕΖ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ ὑπὸ ΔΗΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΕΗ· καὶ ἔστιν ἴση ἡ μὲν ΑΕ τῇ ΕΓ, ἡ δὲ ΕΖ τῇ ΕΗ. ἔσται ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ ΔΖΑ ἴσον τῷ ὑπὸ ΔΗΓ. ὥς ἄρα ἡ ΗΔ πρὸς ΔΖ, οὕτως ἔστιν ἡ ΑΖ πρὸς ΓΗ. ἀλλ' ὥς ἡ ΗΔ πρὸς ΔΖ, ἥτε ΑΒ πρὸς ΑΖ, καὶ ἡ ΖΑ πρὸς ΓΗ, καὶ ἡ ΗΓ πρὸς ΓΒ· ἔσται ἄρα καὶ ὥς ἡ ΒΑ πρὸς ΑΖ, οὕτως καὶ ἡ ΗΓ πρὸς ΓΒ· τῶν ἄρα ΑΒ, ΒΓ δύο μέσαι ἀνὰ λόγον εἰσὶν αἱ ΑΖ, ΓΗ.